خطة درس — للمعلم

حافظ على عمله وأمانه

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، أوراق لاصقة أو قصاصات ورق، نموذج دليل الصفحة الواحدة: ماذا يفعل، وكيف نتحقّق منه، والبطارية، وبمن نتصل، اختياري: عقدة استشعار حقيقية أو صورة لها، للإشارة إلى أجزائها

أهداف التعلّم

- نخطّط للصيانة: البطاريات، والتنظيف، وإعادة المعايرة، ونبضة تكشف العطل الصامت.
- نؤمّن الأجهزة: كلمات مرور جديدة، وتحديثات، وشبكة منفصلة، والبيانات اللازمة فقط.
- نسلّم النظام بحيث يستمر بعد انتهاء فريق المشروع.

النشاط: البحث عن الأعطال

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة مستشعر الحديقة الذي أظهر ٤٠٪ كل يوم في العطلة بينما ماتت الشتلات. واسأل: كيف كان يمكن أن نعرف؟

٢. الشرح (٨ دقائق): جدول الصيانة (البطاريات، والتنظيف، وإعادة المعايرة)، والنبضة ووقت آخر ظهور، وقصة ميراي وعادات الأمان، والتسليم.

٣. البحث (١٢ دقيقة): في مجموعات، يكتب الطلاب طرق تعطّل المشروع، ولكل منها: كيف سنلاحظها، ومن يصلحها، وكيف نمنعها.

٤. المشاركة (٧ دقائق): تضيف كل مجموعة أفضل ثلاثة لديها إلى جدول الفصل على السبورة. ضع دائرة حول الأعطال الصامتة: تلك التي لن يلاحظها أحد دون نبضة.

٥. الدليل (٨ دقائق): اكتبوا معًا دليل الجهاز في صفحة واحدة: ماذا يفعل، وكيف نتحقّق من أنه يعمل، وكيف نغيّر البطارية، وبمن نتصل.

علّم الدفاع فقط: لا تجرّب أبدًا كلمات مرور على أجهزة لا تملكها. وقبل الحصة، اعرف من يعتني بموجّه المدرسة، كي يذكر الدليل شخصًا حقيقيًا.

للنقاش

- أيّ عطل ستلاحظه مدرستك آخرًا، ولماذا؟
- أين ينبغي أن تحفظ المدرسة كلمات مرور المشروع؟
- من في الصف الأدنى يستطيع أن ينضمّ إلى الفريق الآن؟

بطاقة الخروج

- اذكر عطلًا صامتًا واحدًا، وكيف تكشفه النبضة.

جرّبها في الصف غدًا

البحث عن الأعطال: يكتب الطلاب كل ما قد يوقف مشروع المستشعرات: بطارية فارغة، وطين، وسرقة، وكلمة مرور ضائعة، وعطلة، ومهاجم. ولكل منها يكتبون كيف سنلاحظه، ومن يصلحه، وكيف نمنعه. ثم يكتب الفصل معًا دليل الجهاز في صفحة واحدة.

ورقة عمل — للطلاب

حافظ على عمله وأمانه

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تدير السيدة وانجيرو مستشعرات حديقة المدرسة، وستنتقل إلى مدرسة أخرى الشهر القادم. كل شيء يعمل، ولا يعرف كلمات المرور غيرها. ماذا ينبغي أن تفعل أولًا؟

- ○ تكتب دليلًا، وتسلّم المدرسة كلمات المرور، وتدرّب شخصين
- ○ تجعل لكل الأجهزة كلمة مرور واحدة بسيطة يعرفها الجميع، كي لا يُحرم أحد من الدخول
- ○ لا شيء الآن: النظام يعمل، فسيبقى يعمل

٢ تعمل عقدة الحديقة ببطاريتين من نوع AA مكتوب عليهما ٢٬٠٠٠ ملّي أمبير ساعة، ومتوسط تيارها ٢ ملّي أمبير. خطّط على ٧٠٪ مما هو مكتوب.

السعة القابلة للاستعمال: _____ ملّي أمبير ساعة. وتكفي نحو _____ ساعة، أي أكثر قليلًا من أربعة أسابيع، فغيّر البطاريات كل ثلاثة أسابيع.

بنك الكلمات: ١٬٤٠٠، ٧٠٠، ٢٬٠٠٠، ١٬٠٠٠

٣ تُظهر لوحة بيانات الحديقة رطوبة تربة ٣٨٪، الرقم نفسه، منذ يوم الجمعة. أيّ هذه قد يفسّر ذلك؟

- ☐ البطارية فارغة، والشاشة تعرض آخر قراءة
- ☐ لم تمطر، فلا يمكن أن تتغيّر الرطوبة
- ☐ انفكّ أحد الأسلاك
- ☐ نفدت البيانات المسبقة الدفع في الشريحة
- ☐ استقر المستشعر، فبقيت القراءات ثابتة

٤ صِل كل عادة بالعطل أو الهجوم الذي تمنعه.

تغيير كلمات المرور الافتراضية	• • • •	مستشعر معطّل لا يلاحظه أحد
تثبيت التحديثات	• • • •	تسريب يكشف بيانات لم تكن تحتاجها أصلًا
شبكة منفصلة للأجهزة	• • • •	مستشعر مخترَق يصل إلى سجلّات المدرسة
جمع البيانات اللازمة فقط	• • • •	مهاجمون يستغلّون ثغرة معروفة أُصلحت من قبل
النبضة	• • • •	برنامج خبيث مثل ميراي يدخل بكلمات مرور المصنع

٥ رتّب خطوات هجوم ميراي عام ٢٠١٦، لترى أين تقطعه الدفاعات.

- ☐ استعملها كلها دفعة واحدة لإغراق مواقع كبرى بالطلبات
- ☐ ثبّت نفسه على كل جهاز سمح له بالدخول
- ☐ جرّب نحو ٦٠ كلمة مرور من المصنع على كل منها
- ☐ مسح الإنترنت بحثًا عن الكاميرات والموجّهات

من في مدرستك يستطيع أن يُبقي مشروعك يعمل لو غادرت غدًا؟ وماذا سيحتاج منك؟